POLITECNICO DI MILANO

Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Corso di Fondamenti di Human-Computer Interaction

Anno Accademico 2026/2027

ATELIER

Compito 1: Individuazione dei bisogni

Relazione di needfinding

Come l'intelligenza artificiale entra nella
progettazione e realizzazione di oggetti fisici

Gruppo	interACT
Componenti	Giovanni Lodovici Federico Marletta Nicholas Mihali Sandu Marco Minora Jaime Martín Nieto Andrea Simoncini
Consegna	12 ottobre 2026

Milano, Ottobre 2026

Abstract

Questa relazione documenta il needfinding del progetto *Atelier*. L'obiettivo non era validare un prodotto, ma capire come studenti, maker e giovani progettisti usano (o rifiutano) l'AI quando devono dimensionare, scegliere materiali, impostare macchine o montare pezzi reali.

Il lavoro combina **cinque interviste semi-strutturate** (utente target maker, giovane professionista, utente estremo, utente esperto, esperto di dominio) e un questionario con **35 risposte**. Dalle interviste emergono falsa sicurezza, istruzioni chiuse, perdita del "perché" e fiducia calibrata sul rischio. Il questionario conferma che l'AI è usata come spunto più che come istruzione da seguire alla lettera; che al dubbio si resta nel loop della chat; che lo sforzo di verifica dipende dall'importanza del pezzo; che si impara da video e persone; e che il dispositivo reale è il computer, non il visore.

I bisogni prioritari (confrontare i compromessi, capire il perché, sapere quanto fidarsi) orientano le fasi successive verso un prototipo su computer a manipolazione diretta.

Parole chiave: needfinding; deskilling; prototipazione fisica; fiducia; trade-off; interfaccia su computer.

Indice

Abstract 1

1 Introduzione 3
- 1.1 Componenti del gruppo . . . 3
- 1.2 Dominio di interesse . . . 3
- 1.3 Perché abbiamo scelto questo tema . . . 3
- 1.4 Obiettivi del needfinding . . . 3

2 Metodologia seguita 4
- 2.1 Partecipanti . . . 4
- 2.2 Organizzazione delle interviste . . . 5
- 2.3 Luogo, durata e ruoli . . . 5
- 2.4 Materiale utilizzato . . . 5

3 Report delle interviste e del questionario 6
- 3.1 Gabriele Gerola: utente target . . . 6
- 3.2 Chiara Brambilla: utente target (giovane professionista) . . . 7
- 3.3 Gaia Teruzzi: utente estremo . . . 8
- 3.4 Prof. Andrea Pasqui: utente esperto . . . 9
- 3.5 Prof. Gianluca Pozzi: esperto di dominio . . . 10
- 3.6 Analisi del questionario . . . 11
  - 3.6.1 Il problema esiste? Verifica delle ipotesi . . . 11
  - 3.6.2 L'idea ha potenziale? Per chi? . . . 14
  - 3.6.3 Quali funzioni sono prioritarie? . . . 15
  - 3.6.4 Come cambiano i bisogni con l'esperienza . . . 15
  - 3.6.5 Contesto d'uso, freni e canale . . . 16
  - 3.6.6 Cosa ci dice il questionario . . . 16

4 Sintesi 16
- 4.1 Mappa iniziale tra utenti e obiettivi . . . 16
- 4.2 Analisi tematica . . . 17

4.3 Bisogni e priorità 18
4.4 Passi futuri 19
4.5 Criticità 19

1. Introduzione

1.1 Componenti del gruppo

Il gruppo *interACT* è composto da sei studenti di Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano. Tutti hanno contribuito alla definizione delle domande del questionario e delle tracce di intervista. La suddivisione dei compiti principali è la seguente:

Componente	Ruolo principale nel Compito 1
Giovanni Lodovici	Interviste
Federico Marletta	Interviste
Nicholas Mihali Sandu	Interviste
Marco Minora	Analisi dei dati
Jaime Martín Nieto	Analisi dei dati
Andrea Simoncini	Interviste

Tabella 1: Suddivisione dei lavori nel gruppo.

Le foto dei componenti sono nella presentazione.

1.2 Dominio di interesse

Il tema scelto è *Atelier*: il supporto dell'intelligenza artificiale nella realizzazione di oggetti fisici (prototipi, modelli e maquette, capi d'abbigliamento, pezzi stampati in 3D o tagliati al laser, montaggi e riparazioni).

Sempre più persone che realizzano oggetti fisici chiedono a un assistente AI come fare: come dimensionare un pezzo, quali parametri impostare, in che ordine montare le parti, quale materiale scegliere. L'AI tende però a fornire sequenze e valori già chiusi e definitivi. L'utente esegue i passaggi e spesso ottiene un risultato che funziona, ma senza costruirsi un modello mentale dei vincoli fisici e dei compromessi. Il rischio è il **deskilling**: la competenza non si forma e la responsabilità della decisione diventa opaca, perché il ragionamento resta nascosto dentro lo strumento.

Utenti target: maker, designer, artigiani e studenti che realizzano prototipi fisici e usano (o potrebbero usare) l'AI per indicazioni tecniche. **Missione:** un uso dell'AI in cui conseguenze, alternative e incertezze restino visibili e negoziabili, così che l'utente scelga consapevolmente prima di fabbricare. **Rischi iniziali:** frustrazione di chi vuole solo una risposta rapida; falsa sicurezza da visualizzazioni troppo convincenti; esclusione di chi non ha visori o laboratori.

1.3 Perché abbiamo scelto questo tema

- **È un problema attuale e concreto.** I chatbot generalisti (ChatGPT, Gemini, Claude) sono usati anche per compiti tecnici. Il rischio di affidarsi a risposte chiuse senza capirle è riconosciuto anche dai docenti che abbiamo intervistato.
- **Abbiamo accesso diretto agli utenti.** Il Politecnico offre un bacino naturale di utenti target ed esperti: studenti di ingegneria, architettura e design, laboratori e fab lab (es. Polifactory), docenti di progettazione.
- **È una sfida tipica dell'HCI.** Il tema tocca modello mentale, visibilità dello stato del sistema, feedback e controllo dell'utente. Lascia aperta la possibilità di esplorare visualizzazioni e, in seguito, interfacce spaziali.

1.4 Obiettivi del needfinding

1. Come lavorano oggi le persone che realizzano pezzi fisici, con o senza AI?
2. Dove si rompe la comprensione (falsa sicurezza, loop di prompting, mancanza di gerarchia)?
3. Quali bisogni emergono, prima di progettare un'interfaccia, e quanto è promettente l'idea?

La forma tecnologica (computer, tablet, eventuale realtà estesa) è rimasta volutamente aperta fino alla fine del needfinding.

2. Metodologia seguita

Il needfinding si è svolto in quattro fasi:

1. una mappa iniziale utenti–obiettivi (Sez. 4.1) per definire il perimetro delle domande e i tipi di partecipanti;
2. un questionario online (Google Forms, 6 sezioni con domande condizionali, aperto dal 30 settembre al 9 ottobre 2026, 35 risposte) per avere un quadro quantitativo su pratiche, uso dell'AI e reazione al concept;
3. cinque interviste semi-strutturate online;
4. un'analisi tematica delle interviste, incrociata con l'analisi del questionario (Sez. 3.6, Sez. 4.2).

I dati grezzi del questionario sono nel file Excel allegato alla consegna.

2.1 Partecipanti

Abbiamo scelto i partecipanti per coprire le prospettive viste a lezione: utenti target (rappresentativi), un utente estremo (all'estremità di una dimensione rilevante), un utente esperto/lead (con pratiche già consolidate) e un esperto di dominio (che conosce il processo "dietro le quinte"). Abbiamo privilegiato meccanica, design e architettura perché sono gli ambiti in cui si producono più oggetti fisici, e in cui la differenza tra "capire" ed "eseguire" è centrale anche nella didattica.

Partecipante	Tipo	Perché è appropriato
Gabriele Gerola	Utente target	Ing. Meccanica; maker in *Physis*; usa l'AI per lavori fisici; episodio di delega acritica.
Chiara Brambilla	Target (early professional)	Neolaureata Magistrale in Architettura; junior in studio; passaggio università → pratica.
Gaia Teruzzi	Utente estremo	III anno Design della Moda; realizza oggetti in modo continuativo ma rifiuta l'AI in produzione.
Prof. A. Pasqui	Utente esperto	Usa l'AI con obiettivi precisi e osserva gli errori degli studenti.
Prof. G. Pozzi	Esperto di dominio	Laboratori di costruzione fino al 1:1; sa cosa significa "aver capito" un progetto.

Tabella 2: Profili intervistati e motivazione del reclutamento.

Dimensione	Gabriele	Chiara	Gaia	Pasqui	Pozzi
Uso AI	Medio, con sfiducia	Alto, selettivo	Quasi nullo (scelta)	Alto, con metodo	Indiretto
Fabbricazione	Media (3D, meccanica)	Media (dettagli in studio)	Alta (cucito, cartamodelli)	Alta (docente)	Alta (docente)
Dominio	Meccanica / maker	Architettura	Moda / tessile	Arch. / design	Architettura
Strumenti	Scelti da lui	Quelli dello studio	Imposti dal corso	Scelti da lui	–

Tabella 3: Confronto delle dimensioni rilevanti tra i cinque profili.

Utente estremo. Gaia è all'estremità della dimensione "intensità d'uso dell'AI": realizza oggetti fisici complessi in modo continuativo, ma nel processo produttivo non usa quasi mai l'AI, per soddisfazione personale di farcela da sola. Lavora su tessuti e con strumenti CAD imposti dal corso: un contesto lontano da quello tipico dei maker. Proprio per questo rende visibili i punti di rottura degli strumenti e le ragioni del rifiuto.

Esperto di dominio. Il Prof. Pozzi conosce vincoli e segnali di comprensione nel processo progettuale. Il Prof. Pasqui, che usa attivamente l'AI con strategie proprie, rappresenta invece l'utente esperto/lead.

Reclutamento. Gabriele e Gaia tramite conoscenze personali nel Politecnico; Chiara tramite contatto diretto (profilo early professional); i docenti via contatto universitario. Il questionario è stato diffuso tra studenti e associazioni di fabbricazione (canali interni e social delle associazioni).

2.2 Organizzazione delle interviste

Le interviste sono semi-strutturate: una guida di domande aperte, in varianti per utenti target, utenti esperti ed esperti di dominio (guide complete nel materiale su GitHub), con libertà di cambiare ordine e approfondire. Scaletta comune: consenso; presentazione del gruppo e del progetto (senza risposte giuste o sbagliate); background; tema con episodi concreti ("raccontaci l'ultima volta che…"); chiusura aperta.

Due regole hanno guidato tutte le tracce:

- chiedere **comportamenti passati** ed episodi reali, non opinioni ipotetiche ("useresti un'app che…?");
- non proporre mockup né nominare la realtà estesa, per non orientare le risposte verso una soluzione.

Le tracce target includevano un teach-back ("sapresti spiegare perché il pezzo regge?"), che con Gabriele ha fatto emergere l'episodio critico.

Area	Cosa volevamo capire	Esempio di domanda
Background e processo	Come si passa dall'idea all'oggetto	Cosa realizzi; quali strumenti usi e se li hai scelti tu
Uso dell'AI	Quando, per cosa, cosa se ne fa della risposta	Cosa hai chiesto l'ultima volta; cosa ne hai fatto
Fiducia e verifica	Errori, risposte chiuse, falsa sicurezza	Preferiresti un'AI che risolve o che spiega?
Competenze e trade-off	Cosa deve restare umano; compromessi	L'AI ti serve a finire o anche a imparare?

Tabella 4: Aree della traccia di intervista.

2.3 Luogo, durata e ruoli

Per la disponibilità dei partecipanti (in particolare dei docenti), tutte le interviste si sono svolte online in videochiamata, con durate tra 20 e 60 minuti. Il compito prevede interviste di persona nel contesto d'uso, ammettendo quelle remote in caso di difficoltà; il limite è discusso in Sez. 4.5. Quando possibile, i partecipanti hanno mostrato o descritto gli artefatti di cui parlavano. In ogni intervista i ruoli erano separati: un conduttore e un verbalizzatore.

Intervista	Conduttore	Verbalizzatore / follow-up
Gabriele Gerola	Nicholas Mihali Sandu	Federico Marletta
Gaia Teruzzi	A. Simoncini e G. Lodovici (condivisa)	
Chiara Brambilla	Gruppo (sessione dedicata)	Appunti sulla traccia
Prof. Andrea Pasqui	Federico Marletta	Nicholas Mihali Sandu
Prof. Gianluca Pozzi	Federico Marletta	Nicholas Mihali Sandu

Tabella 5: Suddivisione dei ruoli nelle interviste.

2.4 Materiale utilizzato

- modulo di consenso del corso, firmato da ogni partecipante;
- registrazione della videochiamata e trascrizione: integrale per Gaia, appunti strutturati sulla guida per Chiara, note di debriefing per gli altri;

- appunti del secondo membro del gruppo (fonte principale delle citazioni per Gabriele e i docenti);
- screenshot della videochiamata e degli artefatti mostrati (nella presentazione);
- Google Forms per il questionario; Excel/Python per l'elaborazione delle risposte.

3. Report delle interviste e del questionario

Per ogni intervista riportiamo una scheda di sintesi, poi il contesto di lavoro, gli episodi concreti e le implicazioni per Atelier. Le citazioni di Gaia vengono dalla trascrizione integrale; quelle degli altri partecipanti dagli appunti strutturati, quindi in parte parafrasate. Le fotografie e gli artefatti sono nella presentazione.

3.1 Gabriele Gerola: utente target

Aspetto	Sintesi
Attività	Ing. Meccanica, associazione Physis; progetta in Fusion; stampa 3D come "test economici" di fattibilità; valida componenti (allineamento, tolleranze, tenuta).
Uso dell'AI	Utile nella fase iniziale di idee; meno produttiva nella modellazione (tensione tra pigrizia e curiosità).
Episodio critico	Ha delegato all'AI l'ordine dei test per selezionare i materiali e non ha saputo giustificarlo.
Sfiducia	Parametri e preset poco realistici; fonti non tracciabili; errori nei dati tecnici.
Cosa vorrebbe	Vedere fonti, provenienza dei dati e margini di incertezza.

Tabella 6: Scheda di sintesi: Gabriele Gerola.

Metadati e contesto. Codice partecipante P2, profilo target. Fascia 22–25; studente di Ingegneria Meccanica. Contesti: casa (hobby) e laboratorio con l'associazione studentesca *Physis*. Sessione online di circa 20–30 minuti; conduttore Nicholas Mihali Sandu, verbalizzatore Federico Marletta.

Flusso di lavoro e uso dell'AI. Gabriele realizza pezzi meccanici funzionali: progetta in Autodesk Fusion, usa la stampa 3D come prova economica di fattibilità e valida allineamento, tolleranze dei fori e tenuta. L'AI entra soprattutto **all'inizio** di un progetto, per orientarsi su materiali, parametri e approccio. Nella modellazione la trova meno utile: emerge una tensione tra voglia di andare avanti in fretta e curiosità di capire. A differenza di Gaia, l'AI è già nel flusso quotidiano, non un rifiuto di principio.

Episodio critico: dal brainstorming all'affidamento. Doveva definire un protocollo per selezionare i materiali, con parametri che si influenzano a vicenda. Aveva una propria ipotesi, ma incerto su quale test fare per primo ha chiesto l'**ordine** all'AI. L'output, basato su test noti, sembrava coerente e rassicurante: credeva di possedere la logica del processo. In revisione, con il teach-back della traccia target ("sapresti spiegare perché…?"), non è riuscito a ricostruire il ragionamento.

> *"Pensava di aver fatto brainstorming, invece si stava affidando." (Gabriele)*

Sui numeri e i dati tecnici giudica le risposte AI spesso inaffidabili e quindi è costretto a cercare riscontri su paper scientifici. Emergono anche tempo perso "arrivando a un nulla di fatto" quando si resta in chat senza avanzare, e un senso di colpa per non essersi costruito un proprio modello mentale. Dato che sbagliare costa (materiale, tempo macchina), oggi limita l'AI all'inizio e valida tutto altrove.

> *"Non so da dove vengono prese le informazioni, solo una somma di fonti random." (Gabriele)*

Cosa implica per Atelier. Gabriele mostra il deskilling "silenzioso": il pezzo può anche andare avanti, ma la responsabilità della scelta tecnica si perde. Serve rendere esplicito cosa ha deciso l'AI e cosa ha deciso lui, e far vedere alternative e incertezza **prima** di passare in officina.

Punto chiave. Il teach-back fallito è il segnale più chiaro: se non sai spiegare perché, l'AI ha sostituito il giudizio, non solo accelerato il lavoro. Da qui il bisogno di fonti, margini di incertezza e un percorso che esca dalla sola chat.

3.2 Chiara Brambilla: utente target (giovane professionista)

Aspetto	Sintesi
Attività	Progettista junior in studio: dettagli costruttivi (attacchi a terra, carpenterie, parapetti), modelli 3D in Rhino, render in Enscape.
Transizione	Impatto "brusco" col dettaglio reale: all'università i progetti restano teorici e a schermo si perde il senso delle proporzioni.
Uso dell'AI	Quotidiano e selettivo: ChatGPT per risposte tecniche secche; Claude per grafica e presentazioni (anche l'ultimo portfolio).
Strategia	Dosa la fonte in base alle conseguenze: dettaglio semplice → AI; fondamentale → schede tecniche e produttori.
Sfiducia	L'AI è una "formula statistica" senza giudizio; episodio di informazione inventata scoperta con una verifica.
Deskilling	Comandi Rhino visti via AI ma non riusabili; l'AI l'ha frenata nell'imparare a fare ricerca.
Cosa vorrebbe	Assistenti divisi per settore ("agenti specifici per lavori specifici").

Tabella 7: Scheda di sintesi: Chiara Brambilla.

Metadati e profilo. Neolaureata Magistrale in Architettura, progettista junior in studio. Intervista su traccia dedicata *utente / early professional* (circa 20–45 min): focus su passaggio dal disegno al pezzo fisico, uso dell'AI per indicazioni tecniche, deskilling e falsa sicurezza. Regola della sessione: comportamenti passati, niente proposte di soluzioni immersive.

Dall'università allo studio. Nei progetti al PC le proporzioni "zoomabili" ingannano: un'idea che funziona a schermo può fallire una volta stampata, tagliata o montata. Entrata in studio: impatto **brusco**. L'università insegna il dettaglio tecnico in modo teorico, ma "non ti insegnano nel modo in cui si fa veramente"; la pratica è superiore e si trova a dover cercare da sola ciò che nei corsi rimane astratto.

Fiducia calibrata sul rischio. La scelta della fonte dipende dalla complessità e dalle conseguenze:

- dettaglio **semplice**, senza effetti a catena → basta l'AI (anche se imprecisa "non fa niente");
- dettaglio **fondamentale** → prima schede tecniche / produttori su internet; AI solo in extremis, consapevole degli errori;
- se si "vergogna" di chiedere ai colleghi → un po' di guessing o AI, sapendo comunque che il lavoro da junior viene controllato;
- quando usa l'AI ha già in mente un'idea della risposta "giusta".

> *"Se è un dettaglio semplice che non comporta conseguenze a catena basta l'AI; se è fondamentale cerco schede tecniche e produttori." (Chiara)*

Uso reale dell'AI e deskilling sui software. Negli ultimi mesi ha "selezionato" gli strumenti: **ChatGPT** per risposte secche su domande tecniche e per scrivere; **Claude** (premium) per grafica, design e presentazioni (l'ultimo portfolio lo ha fatto con Claude, guidandolo nelle scelte). In studio usano l'AI anche per modificare render, perché i software di rendering hanno limiti.

Lei la usa soprattutto per ricerca veloce. Su Rhino conosce molti comandi ma tantissimi li ha solo "visti" via chat e non saprebbe ritrovarli o riusarli da sola. Su Enscape mette valori di luce suggeriti dall'AI perché "non c'è più nessuno davvero accessibile che conosca i programmi da spiegartelo". Aver meno competenza specifica ti dà "un valore in meno" in studio, anche se è comodo poter cercare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. In magistrale l'AI l'ha un po' "bloccata" dall'imparare a ricercare efficacemente.

"L'AI mi ha un po' bloccata dall'imparare a ricercare efficacemente." (Chiara)

Episodio critico e falsa sicurezza estetica. Cerca di non fermarsi mai alla sola risposta AI: se sa che va verificata, chiede anche le fonti. Episodio personale: per un libretto su due figure di cui non c'era nulla online, ChatGPT ha detto che una delle due era morta; sembrava strano, hanno controllato e non era vero. Da lì la diffidenza: non si fida perché non c'è giudizio personale, è solo una "formula statistica". Nota anche che i render generati dall'AI, che i clienti portano già in studio, "non sono perfetti ma sembrano perfetti": mina un po' il ruolo del renderista e crea una falsa sicurezza estetica.

"Non sono perfetti ma sembrano perfetti." (Chiara, sui render generati dall'AI)

Trade-off e cosa cambierebbe. Deve **vedere** le cose per capirle: chiede a chi le ha già viste; per scelte estetiche è più leggera, per bilanci economici si affida all'AI perché "è molto bravo". Preferisce il 3D allo sketch: dalla pianta non si ha percezione, i volumi nel 3D aiutano. Se potesse cambiare una sola cosa negli assistenti: dovrebbero essere **divisi per settori** (agenti specifici).

Punto chiave. Chiara aggiunge il profilo junior-in-studio: fiducia contestuale al rischio, selezione degli AI per compito, verifica delle fonti dopo un errore clamoroso, deskilling sui comandi software appresi solo via chat, e il rischio di una falsa sicurezza "bella da vedere".

3.3 Gaia Teruzzi: utente estremo

Aspetto	Sintesi
Attività	Capi di ogni tipo; cartamodelli da zero; Onshape e KeyShot per un corso.
Processo	"Prove su prove": cartamodello → prototipo in tela → difetti → correzione → definitivo.
Uso dell'AI	Quasi nullo nella produzione, per scelta; usata nel concept.
Problemi	Errori di Onshape senza spiegazione; passaggio Onshape → KeyShot frammentato; suggerimenti casuali di KeyShot.
Cosa vorrebbe	Un'AI che spieghi l'errore e dia suggerimenti, non un pulsante che risolve.

Tabella 8: Scheda di sintesi: Gaia Teruzzi.

Metadati della sessione. Conduzione condivisa di Andrea Simoncini e Giovanni Lodovici; sessione online con registrazione e consenso. Gaia è al terzo anno di Design della Moda. Trascrizione integrale disponibile.

Flusso di lavoro fisico. Realizza "qualsiasi tipo di capo" (gonna, pantalone, camicia, giacca). Nei primi anni i cartamodelli arrivano già pronti dai docenti e vanno adattati; al terzo anno li disegna da zero. Il passaggio tipico idea → capo è iterativo: prova con tessuto economico (tela di cotone), individuazione dei difetti, correzione del cartamodello, capo definitivo nel tessuto scelto.

Strumenti digitali. Usa **Onshape** perché imposto dal corso (non per scelta personale). Flusso del corso: dal disegno 2D del docente (proiezione ortogonale / assonometria, a volte senza misure per forme organiche) alla modellazione solida o per superfici; poi export verso **KeyShot** per

assegnare materiali e ambientazione. I modelli Onshape **non** sono stati poi realizzati fisicamente, quindi non ha potuto verificare scostamenti misura digitale / pezzo reale.

Rapporto con l'AI. Nel processo produttivo (cartamodelli, cucito, modellazione) **non usa quasi mai** l'AI:

> *"Non la utilizzo quasi mai per una soddisfazione personale di riuscire a fare le cose da sola." (Gaia)*

La usa invece in fase di **concept**: ad esempio, con una compagna, per trovare una parola chiave che collegasse idee diverse. Lì l'AI ha allargato i significati che conosceva e l'ha aiutata a "far quadrare il discorso". Su Onshape non chiede aiuto all'AI: di fronte all'errore prova da sola o chiede a qualcuno che conosce il programma.

Episodio critico: errore senza spiegazione. Onshape non propone autocorrezioni automatiche; quando un comando fallisce segnala in rosso ma senza indicare chiaramente la causa:

> *"Al massimo mi dà un errore, ma spesso non mi dice neanche bene qual è. [...] io devo capire qual è la parte sbagliata che devo rifare." (Gaia)*

Nel modellare un paio di scarpe, anche con aiuto del docente, è arrivata a un oggetto "concluso" ma esteticamente insoddisfacente. In quel caso avrebbe usato un'AI, ma solo per capire **quali comandi** o **quale metodo** seguire, non per far finire il pezzo al posto suo:

> *"Avrei preferito che mi desse dei suggerimenti [...] un'IA che mi dica qual è l'errore e perché non riesco a dare quella funzione." (Gaia)*

Esplicitamente rifiuta il "pulsante che risolve": cerca di evitare il "magheggio" per far andar tutto a posto senza capire.

Altri pain point. Il passaggio Onshape → KeyShot spezza il flusso: un errore visto in rendering obbliga a cancellare, tornare su Onshape e rifare. I suggerimenti materiali di KeyShot le sembrano casuali (es. vetro viola / tappo rosso su una boccetta di profumo): un aiuto utile riconoscerebbe l'oggetto e proporrebbe opzioni verosimili.

Punto chiave. L'utente estremo conferma un bisogno di diagnostica causale e di apprendimento guidato, non di automazione. Qualsiasi interfaccia che "finisca il pezzo" andrebbe contro i suoi valori.

3.4 Prof. Andrea Pasqui: utente esperto

Aspetto	Sintesi
Uso dell'AI	Frequente (anche Claude), efficace con un obiettivo pratico molto specifico.
Visione	Ruolo dell'AI ampio per un modello "che deve convincere", limitato per un modello di studio.
Problema osservato	Richieste generiche senza una meta; l'AI non dà la gerarchia che l'utente non le fornisce.
Episodi	Prospetti con tetto a falde deformi accettati senza critica; tombe egizie che mescolano stili ed epoche.
Competenza umana	Supervisione formale da parte di un occhio esperto.
Trade-off	Plastica: più spessore e durata negli anni '60, meno materiale e meno resistenza oggi.

Tabella 9: Scheda di sintesi: Prof. Andrea Pasqui.

Metadati e prospettiva. Intervista condotta da Federico Marletta (verbalizzatore: Nicholas Mihali Sandu), sulla traccia esperto. Pasqui osserva sia l'uso personale dell'AI sia i progetti degli studenti.

Quando l'AI è più o meno accettabile. Distingue due scopi. Se il modello serve solo a **convincere** (prodotto accattivante), l'AI può pesare di più. Se è un **modello di studio** per ragionare e imparare, devono restare centrali apporto cognitivo e manuale dell'utente. ChatGPT, Claude e simili aiutano quando c'è un obiettivo pratico specifico (es. capire il funzionamento di un elettrodomestico). Il problema nasce quando gli studenti interrogano l'AI **senza una meta**: richieste generiche → risposte fuori contesto.

Episodio critico: il tetto "della macchina". Una studentessa doveva disegnare gli elevati di un edificio e ha fatto elaborare i disegni all'AI. Il risultato: tetto con falde deformi e irrealistiche. Nonostante l'errore evidente, si è fidata perché il disegno veniva dalla macchina.

> *"Nonostante l'errore grossolano, la studentessa si fidava ciecamente del risultato solo perché fornito dalla macchina." (Prof. Pasqui)*

> *"Il problema emerge quando gli studenti la interrogano senza una vera meta in mente." (Prof. Pasqui)*

Errori, competenze umane, falsa sicurezza. L'AI sbaglia sulla gerarchia soprattutto se l'utente non gliela fornisce; con priorità chiare i risultati migliorano. Competenza che deve restare umana: la **supervisione formale**. Esempio: modellazione 3D di tombe egizie: l'AI genera forme verosimili a un occhio non allenato, ma solo un esperto coglie incongruenze stilistiche e storiche. Paragona la falsa sicurezza all'introduzione delle calcolatrici negli anni '70 e ai tutorial che insegnano l'azione ma non il significato:

> *"L'unico antidoto è applicare costantemente il proprio cervello, altrimenti si diventa semplici esecutori passivi." (Prof. Pasqui)*

Trade-off. I compromessi sono strutturali (es. plastiche anni '60 più spesse e durevoli vs pezzi sottili oggi per criteri ambientali): vanno resi visibili e negoziabili, non nascosti in un unico output.

Punto chiave. Senza obiettivo dichiarato l'AI riempie il vuoto. L'interfaccia dovrebbe far esplicitare la meta e mantenere un controllo critico sull'output "bello".

3.5 Prof. Gianluca Pozzi: esperto di dominio

Aspetto	Sintesi
Didattica	Nei laboratori di costruzione (dettaglio 1:1) il modello è digitale, ma il disegno a mano resta fondamentale per individuare i problemi.
Visione dell'AI	"Una Ferrari": utilissima con obiettivo chiaro e conoscenze adeguate, paralizzante senza.
Errore tipico	Salta la gerarchia delle relazioni e mette tutto sullo stesso piano.
Test anti-falsa sicurezza	Schematizzare su un foglio il modello prodotto con l'AI.
Trade-off	"Coperta corta": risorse limitate, gerarchia di priorità esplicita.

Tabella 10: Scheda di sintesi: Prof. Gianluca Pozzi.

Metadati e prospettiva. Stessa coppia conduttore/verbalizzatore (Marletta / Mihali Sandu). Pozzi parla da docente di laboratori di costruzione e dal passaggio idea → manufatto (scala urbana vs dettaglio 1:1).

Cosa fanno gli studenti. A scala urbana "non esistono modelli"; nei laboratori di costruzione si arriva al dettaglio 1:1 e il modello è spesso un 3D digitale. Resta però fondamentale il **disegno a mano** (o un modello di studio rudimentale): è lì che si individuano i problemi **prima** di formalizzarli nel digitale.

Metafora della Ferrari. L'AI è utilissima con obiettivo chiaro e conoscenze adeguate (es. superficie di inviluppo di una trave, ricerca di una norma): fa risparmiare ore. Il rischio è usarla senza aver definito gli obiettivi, restando bloccati senza sapere dove andare.

> *"L'AI è come avere una Ferrari: se hai un obiettivo chiaro e le conoscenze adeguate è utilissima." (Prof. Pozzi)*

Perché una risposta "chiusa" non va in architettura. La progettazione è un continuum di relazioni in aggiornamento. Portare un modello già finito chiude prematuramente il processo e toglie spazio a nuove domande. L'errore tipico dell'AI è saltare la **gerarchia**: mette tutto sullo stesso piano (essenziale e secondario).

> *"L'AI inserisce tutto sullo stesso piano, mentre un progetto richiede di sapere cosa è essenziale e cosa è secondario." (Prof. Pozzi)*

Competenza umana e test della falsa sicurezza. L'AI è forte sugli errori di calcolo; l'umano deve saper guardare il progetto "da fuori", falsificare la soluzione (ribaltare il foglio, occhio pragmatico). Test concreto proposto da Pozzi: di fronte a un modello bellissimo supportato dall'AI, schematizzarlo a mano su un foglio.

> *"Se si riesce a disegnarlo e spiegarlo, se ne è compresa la logica; se non ci si riesce, lo strumento ha creato solo una falsa sicurezza." (Prof. Pozzi)*

Trade-off: la "coperta corta". Risorse limitate (soprattutto economiche): un buon progetto include il maggior numero di esigenze dentro i limiti, decidendo cosa massimizzare (es. precisione vs durata), per chi e per cosa si progetta.

Punto chiave. Servono gerarchia visibile, alternative e una prova di comprensione (spiegare / schematizzare) prima di procedere, più utili di un output estetico chiuso.

3.6 Analisi del questionario

Il questionario non è stato analizzato domanda per domanda (i dati grezzi sono nell'Excel allegato), ma in funzione di cinque domande di progetto: (1) il problema esiste davvero? (2) l'idea ha potenziale, e per chi? (3) quali funzioni sono prioritarie? (4) come cambiano i bisogni tra utenti diversi? (5) su quale canale ha senso progettare?

Per rispondere abbiamo diviso i 35 rispondenti in segmenti e incrociato le risposte: per esperienza (principianti 12, medi 10, esperti 13), per uso dell'AI (regolare 15, raro 6, mai 5, non realizza oggetti 9), per ambito (architettura e design 16, ingegneria 17, artigianato 2) e per occupazione (studenti 25, lavoratori 10). Campione: prevalentemente 18–23 anni (24/35), circa 69% uomini. Le percentuali sui sottogruppi piccoli vanno lette come tendenze, non come stime.

3.6.1 Il problema esiste? Verifica delle ipotesi

Abbiamo formulato otto ipotesi verificabili: H1–H3 derivano dalla descrizione del tema, H4–H8 dai pattern emersi nelle interviste. Per ognuna riportiamo evidenza ed esito.

Ipotesi	Evidenza dal questionario	Esito
H1. Errori frequenti sulle scelte tecniche	26/26 hanno rifatto un pezzo negli ultimi 6 mesi (18 più di una volta); errore da propria valutazione in 19 casi	Confermata
H2. L'AI è già usata per decisioni tecniche	21/26 l'hanno usata; solo 15 in modo regolare; usi: diagnosi (11), parametri/materiali (8)	In parte (uso a episodi)
H3. Risposte chiuse e poco comprese	Solo 7/21 capiscono il perché di un valore; mancano alternative (9) e perché (7); fiducia 3/21	Confermata
H4. Spunto, non istruzione definitiva	Ultima risposta: 14 spunto, 3 alla lettera, 3 verificano, 6 non usano	Confermata
H5. Al dubbio si resta nel loop della chat	17 riformulano; 9 chiedono il perché all'AI; fonti terze/esperti minoritari	Confermata
H6. L'AI riduce l'autonomia	"Saprei rifarlo senza AI": 2,33 (principianti) vs 3,33 (esperti); "funzionato senza sapere perché": 3,33 vs 2,75	Confermata
H7. Fiducia e tempo dipendono dal rischio	20/35: tempo extra "a seconda dell'importanza del pezzo"; "perché" = info più importante (3,65/5)	Confermata
H8. Si impara vedendo e chiedendo	YouTube 18, colleghi 12, forum 11, prova ed errore 9; manuali e docenti 7	Confermata

Tabella 11: Otto ipotesi di lavoro e verifica sul questionario (N = 35).

Di seguito approfondiamo le ipotesi più rilevanti per il design (H4–H5, H7–H8), con enunciato, motivazione ed evidenza, e i relativi grafici.

H4: Spunto, non istruzione definitiva. *Enunciato.* Nella maggioranza dei casi, chi riceve dall'AI una risposta su un pezzo fisico la usa come punto di partenza da adattare, non come procedura da eseguire parola per parola.

Perché l'abbiamo scelta. Gaia rifiuta il pulsante che finisce il pezzo; Gabriele parte da suggerimenti ma al teach-back non ricostruisce il perché; Chiara tratta l'AI come ricerca veloce. Serviva capire se prevale l'uso "alla lettera" o da spunto: cambia la direzione del progetto (controllare l'esecuzione vs rendere espliciti alternative e motivazioni).

Evidenza. Tra chi ha descritto l'ultima risposta: 14 come spunto, 3 alla lettera (Fig. 1). Implicazione: interfaccia a parametri aperti e trade-off visibili.

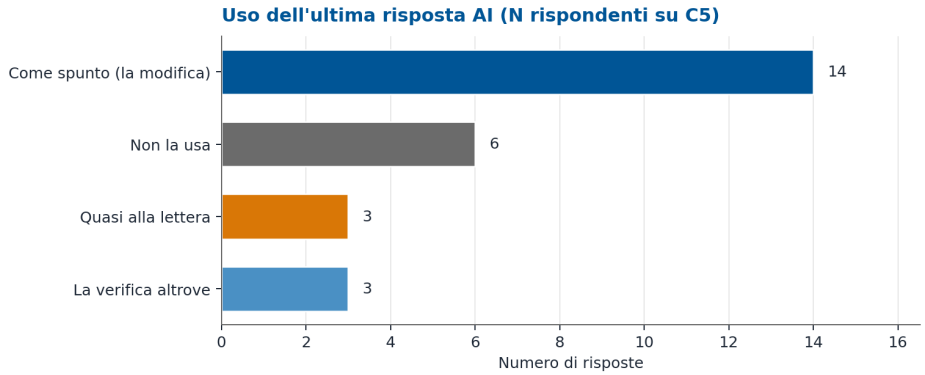


Figura 1: Uso dell'ultima risposta AI (spunto 14 vs lettera 3).

H5: Loop della chat. *Enunciato.* Quando la risposta non convince, la reazione più frequente è continuare a dialogare con l'AI (riformulare o chiedere spiegazioni), invece di uscire verso fonti indipendenti.

Perché l'abbiamo scelta. Gabriele perde tempo in chat senza avanzare; Chiara a volte ripropone domande all'AI invece di chiedere ai colleghi; Pasqui e Pozzi osservano richieste senza obiettivo chiaro. Se al dubbio si riformula invece di verificare, un prototipo solo-chat peggiorerebbe il problema.

Evidenza. 17 riformulano, 9 chiedono spiegazioni all'AI; le fonti terze restano secondarie (Fig. 2).

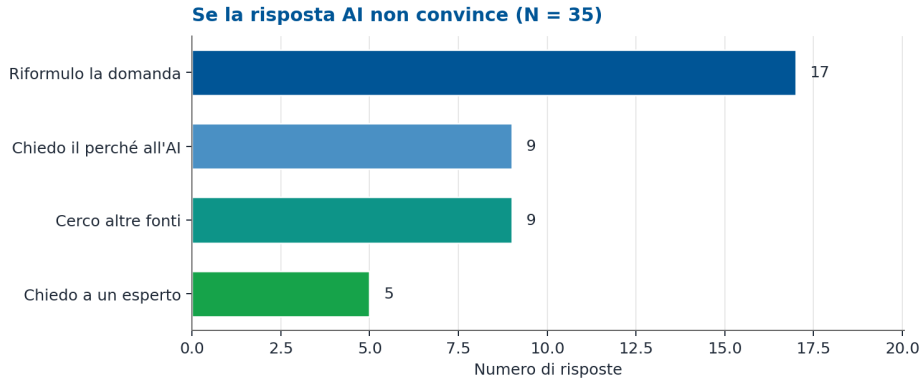


Figura 2: Comportamenti se l'AI non convince.

H7: Fiducia e tempo dipendono dal rischio. *Enunciato.* Le persone accettano di investire più tempo in verifica quando il pezzo è importante o rischioso, non in modo uniforme su ogni richiesta.

Perché l'abbiamo scelta. Chiara lo formula chiaramente (dettaglio semplice vs fondamentale); Pasqui distingue modello per convincere e modello di studio; Pozzi parla di priorità. L'interfaccia non deve chiedere sempre lo stesso sforzo: deve adattarlo al rischio.

Evidenza. 20/35 accettano tempo extra "a seconda dell'importanza del pezzo" (Fig. 3).

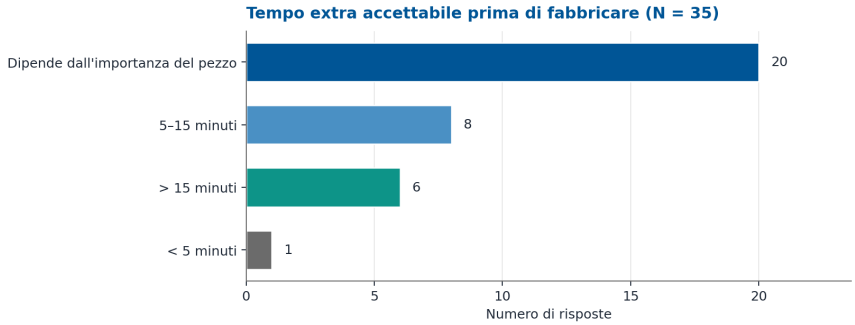


Figura 3: Tempo extra accettabile prima di fabbricare.

H8: Si impara vedendo e chiedendo. *Enunciato.* Quando l'AI non basta, le persone preferiscono imparare guardando esempi e chiedendo ad altri, più che consultando manuali.

Perché l'abbiamo scelta. Gaia chiede a chi conosce Onshape; Chiara deve "vedere"; Pozzi propone di schematizzare a mano. Un'interfaccia fatta di paragrafi generati sarebbe poco allineata a come si impara in questo dominio.

Evidenza. YouTube 18, colleghi 12, forum 11; i manuali restano bassi (Fig. 4).

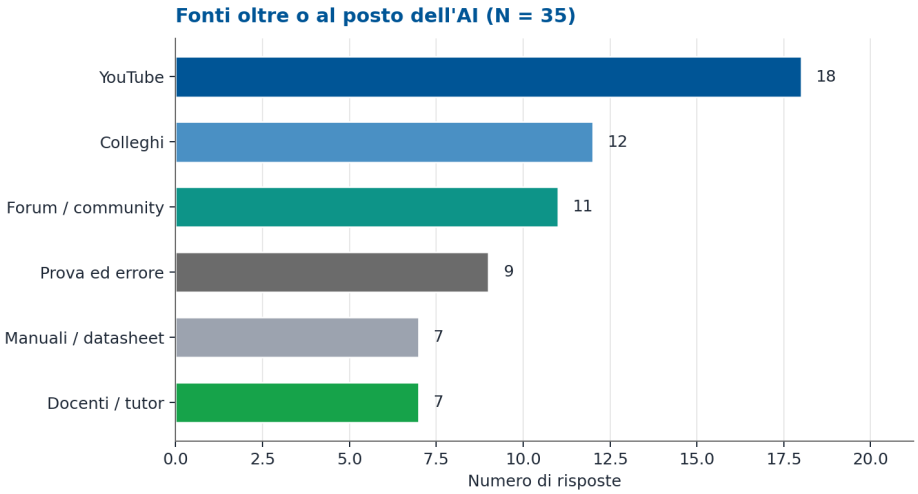


Figura 4: Fonti oltre o al posto dell'AI.

3.6.2 L'idea ha potenziale? Per chi?

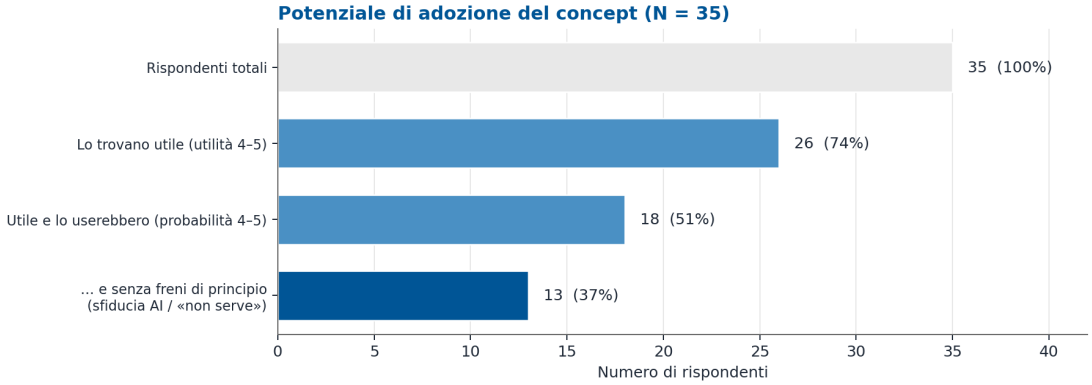


Figura 5: Dal campione al nucleo di potenziali utenti.

Il 74% dei rispondenti trova il concept utile, circa metà lo userebbe, e il 37% (13 persone) non ha freni di principio come la sfiducia nell'AI. Questi 13 sono il nucleo di primi utilizzatori. Il segnale è positivo ma non plebiscitario: resta una quota che preferisce imparare da persone (11) o non si fiderebbe comunque (10).

Segmento	n	Utile	Userebbe	Lettura
Tutti	35	74%	54%	Interesse diffuso, adozione da conquistare
Usano l'AI regolarmente	15	73%	73%	Segmento più pronto
Non usano mai l'AI	5	60%	20%	Non si convertono facilmente
Architettura e design	16	88%	50%	Bisogno sentito, uso regolare ancora basso
Ingegneria	17	59%	59%	Più pragmatici, usano già l'AI
Studenti	25	80%	60%	Target naturale
Esperienza media	10	90%	60%	Punto più alto: vedono i limiti

Tabella 12: Utilità e propensione all'uso per segmento.

Lettura. La propensione all'uso cresce con la frequenza d'uso attuale dell'AI: lo strumento non convertirà gli scettici, ma risponde a un problema percepito da chi l'AI la usa già. Target primario: studenti che già usano l'AI per lavori fisici. Target secondario: architettura e design (utilità percepita alta, uso ancora basso: spazio per uno strumento che insegna invece di sostituire).

3.6.3 Quali funzioni sono prioritarie?

Per ogni funzione abbiamo confrontato la quota di "mi sarebbe utile" con quella di "mi darebbe fastidio": una funzione utile a molti ma odiata da una minoranza consistente è rischiosa quanto una inutile.

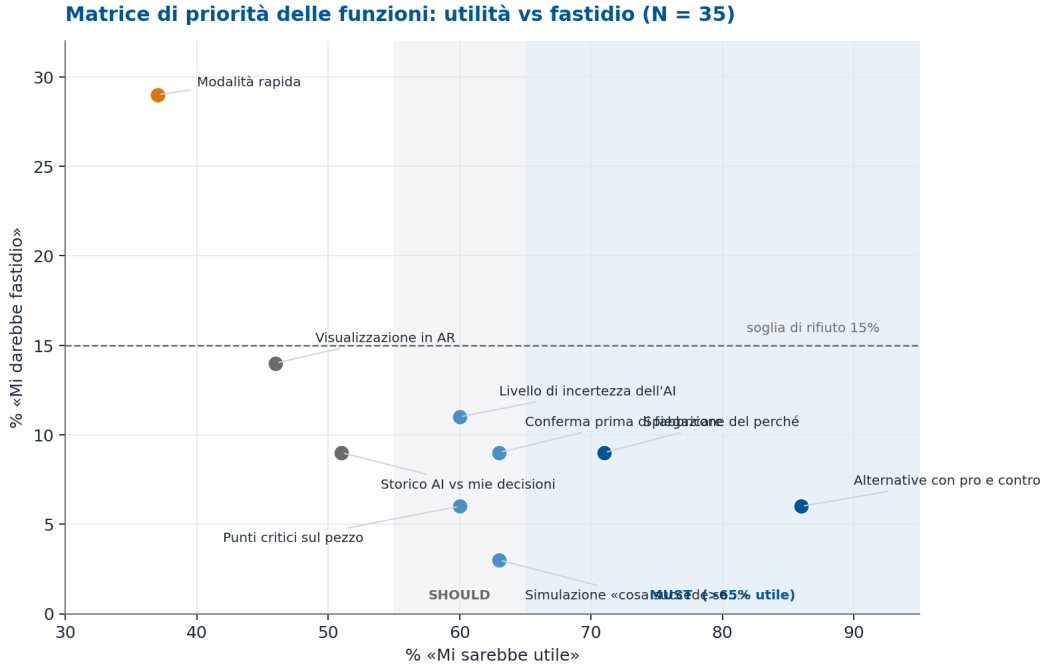


Figura 6: Matrice di priorità delle funzioni.

Priorità	Funzione	Utile	Fastidio
Must	Alternative con pro e contro	86%	6%
Must	Spiegazione del perché	71%	9%
Should	Simulazione "cosa succede se…"	63%	3%
Should	Conferma prima di fabbricare	63%	9%
Should	Punti critici sul pezzo	60%	6%
Should	Livello di incertezza dell'AI	60%	11%
Could	Storico AI vs mie decisioni	51%	9%
Could	Visualizzazione in AR	46%	14%
Da ripensare	Modalità rapida	37%	29%

Tabella 13: Priorità delle funzioni (utile vs fastidio).

Le due funzioni "must" corrispondono agli aspetti che gli utenti dicono mancare nelle risposte dell'AI (alternative e perché). La modalità rapida è polarizzante: va trasformata in un livello di dettaglio regolabile, non eliminata (coerente con Chiara: sotto pressione le risposte secche sono apprezzabili, purché il controllo resti all'utente).

3.6.4 Come cambiano i bisogni con l'esperienza

Indicatore	Princ. (12)	Medi (10)	Esp. (13)
Saprei rifare senza AI (1–5)*	2,33	3,17	3,33
Ha funzionato senza sapere perché (1–5)*	3,33	3,17	2,75
Con fretta voglio solo la risposta (1–5)*	2,33	3,67	3,00
Punti critici sul pezzo: utile	75%	60%	46%
Livello di incertezza: utile	50%	50%	77%

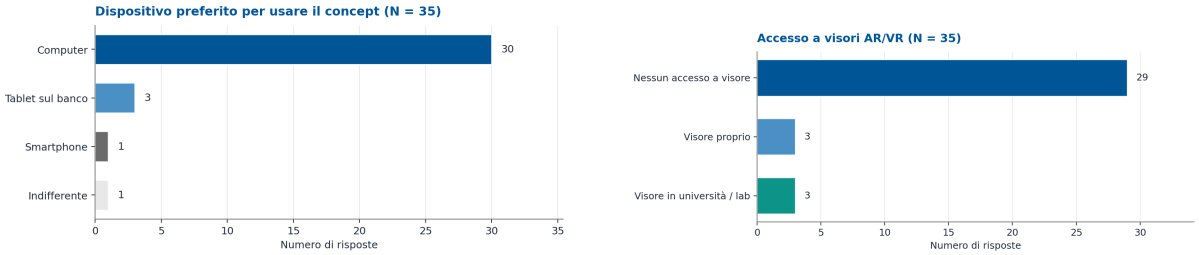
Tabella 14: Bisogni per livello di esperienza (* solo chi ha usato l'AI, $n = 21$).

I principianti sono i più esposti al deskilling e chiedono guida visiva; gli esperti vogliono sapere quanto fidarsi. Il livello di spiegazione non può essere uguale per tutti.

3.6.5 Contesto d'uso, freni e canale

Dimensione	Dato	Implicazione
Dispositivo	30/35 computer; 3 tablet al banco; 1 smartphone	Progettare a partire dal computer
Accesso XR	29/35 senza visore; AR poco utile tra chi ha visore in uni	AR, se c'è, opzionale (smartphone/tablet)
Momento d'uso	Prima volta (24), imparare una tecnica (18), progetti d'esame/team (12)	Contesto di apprendimento più che di produzione
Freni	Imparare da persone (11), sfiducia AI (10), "non serve" (8)	Affiancare docenti e colleghi; non richiedere hardware

Tabella 15: Contesto d'uso e vincoli di canale.



(a) Dispositivo preferito.

(b) Accesso a visori AR/VR.

Figura 7: Piattaforma: si parte dal computer; i visori non sono un punto di partenza.

3.6.6 Cosa ci dice il questionario

- Il problema è reale e misurabile: errori frequenti, comprensione bassa, verifica più dichiarata che praticata.
- L'idea ha un potenziale concreto ma mirato: circa metà del campione la userebbe, con un nucleo tra gli studenti che usano già l'AI.
- Il cuore del prodotto sono alternative e spiegazioni; incertezza, punti critici e conferma prima di fabbricare sono il secondo livello.
- Serve un livello di approfondimento adattivo (principianti $\neq$ esperti; pezzo importante $\neq$ lavoro veloce).
- Il canale è il computer, con interfaccia a manipolazione diretta in cui la chat non è l'unico canale; la realtà estesa va ridimensionata a estensione opzionale.

4. Sintesi

4.1 Mappa iniziale tra utenti e obiettivi

Abbiamo costruito la mappa seguendo i passi dell'esercitazione sul needfinding: (1) tipi di utenti; (2) obiettivo finale; (3) obiettivi intermedi; (4) collegamenti solo agli obiettivi intermedi davvero perseguiti. Gli obiettivi intermedi non sono una sequenza ma attività parallele. La mappa iniziale ha definito il perimetro delle interviste; quella riportata qui è aggiornata con quanto emerso (cinque profili).

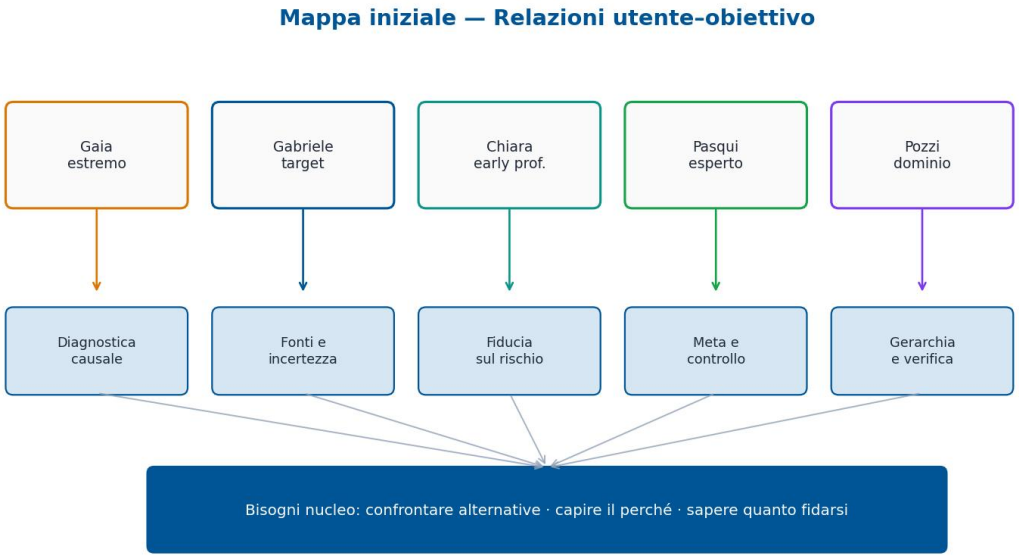


Figura 8: Mappa iniziale tra utenti e obiettivi (aggiornata con le cinque interviste).

Utente	Obiettivi	Motivazione (dalle interviste)
Studenti / maker: Gabriele	A, B, C, D, E	Percorre tutti i passi: non sapeva quale test fare (A), ha chiesto all'AI (B), non sapeva giustificarlo (C), verifica su paper (D), corregge in Fusion e con stampe di prova (E).
Giovane progettista: Chiara	A, B, C, D	Decide quanto approfondire in base alle conseguenze (A); chiede all'AI o ai produttori (B); deve vedere i compromessi in 3D (C); verifica fonti e passa dai senior (D).
Utente estremo: Gaia	B, D, E	Indicazioni da docenti e colleghi, non dall'AI (B); verifica con prototipi in tela (D); problema principale: capire gli errori di Onshape (E).
Utente esperto: Pasqui	A, B, D	Usa l'AI solo con obiettivo preciso (A, B) e controlla con occhio esperto (D).
Esperto di dominio: Pozzi	A, C, D	Insiste su gerarchia e priorità (A), trade-off della "coperta corta" (C) e test del foglio (D).

Tabella 16: Collegamenti utente–obiettivi intermedi (A–E come in Fig. 8).

4.2 Analisi tematica

Procedimento dell'esercitazione: (1) raccolta di trascrizioni, appunti e risposte aperte; (2) lettura completa; (3) codifica induttiva; (4) raggruppamento in temi; (5) confronto con i dati quantitativi del questionario.

Tema	Fonti (interviste)	Evidenze (questionario)
T1. L'AI aiuta solo chi sa già dove andare	Pozzi (Ferrari); Pasqui (meta); Gabriele (primo test)	"Da dove partire" tra le fasi difficili; si riformula (17)
T2. Illusione di padronanza e falsa sicurezza	Gabriele; Chiara (render "sembrano perfetti"); Pasqui (tetto); Pozzi (foglio)	Verifica dichiarata 14/21, ma pochi verificano davvero con altre fonti
T3. Risposte senza gerarchia né compromessi	Pozzi; Pasqui; Gabriele	Alternative = aspetto che manca di più; funzione più apprezzata
T4. Errori opachi	Gaia (Onshape rosso)	Diagnosi = primo uso dell'AI (11/26)
T5. Fonti opache: la fiducia va costruita	Gabriele; Chiara; Pasqui	Fiducia 3/21; incertezza utile a molti
T6. Capire da soli vs fare in fretta	Gaia; Chiara; Pasqui	"Dipende" 20/35; modalità rapida divisiva
T7. Il giudizio umano resta centrale	Pozzi; Pasqui; tutti i target	Colleghi come fonte; preferenza per imparare da persone
T8. Iterazione e indicazioni non adattate	Gaia; Gabriele; Pasqui	Rifacimenti 26/26; frustrazioni su misure e tolleranze
T9. XR lontana dalla pratica attuale	–	Computer 30/35; nessun visore 29/35

Tabella 17: Temi dall'analisi qualitativa e riscontro quantitativo.

Contraddizioni rilevanti. Le contraddizioni tra ciò che le persone dicono e ciò che fanno sono fonti utili di bisogni latenti:

- **"Verifico" ma non verifico.** 14 su 21 dichiarano di verificare, ma nell'ultimo episodio solo pochi lo hanno fatto con altre fonti. Al dubbio si riformula più che controllare altrove: la verifica si riduce a "chiedere di nuovo".
- **Non mi fido, ma la uso.** Solo 3 su 21 si fidano dell'AI, ma 14 usano la risposta come base da modificare. La sfiducia non porta a non usarla: porta a usarla senza sapere quanto fidarsi.
- **Uso l'AI per non chiedere.** Chiara la usa al posto dei colleghi per domande imbarazzanti: l'AI riempie un vuoto di mentorship, ma è proprio lì che l'apprendimento si perde.

4.3 Bisogni e priorità

Dai temi abbiamo ricavato i bisogni, formulati come verbi. Criteri di priorità: (a) supporto da interviste e questionario; (b) vicinanza al cuore del problema (deskilling e decisioni opache); (c) spazio progettuale concreto. L'utente ha bisogno di un modo per…

#	Bisogno	Da dove emerge	Priorità
B1	**Confrontare alternative e compromessi prima di scegliere**	Pozzi, Pasqui, Gabriele, Chiara; funzione più apprezzata	1 · nucleo
B2	**Capire perché un valore o un passaggio è quello giusto**	Gabriele, Pasqui, Pozzi; spiegazione utile 25/35	2 · nucleo
B3	**Valutare quanto fidarsi, vedendo fonti e incertezza**	Gabriele, Chiara, Pasqui; fiducia 3/21	3 · nucleo
B4	**Capire dove e perché qualcosa non funziona**	Gaia; diagnosi primo uso AI	4
B5	**Verificare di aver davvero capito prima di fabbricare**	Pozzi (test del foglio); rifacimenti 26/26	5
B6	**Scegliere quanto approfondire in base a urgenza e importanza**	Chiara; "dipende" 20/35	6 · vincolo
B7	**Trattenere e riusare ciò che si impara con l'AI**	Chiara (comandi Rhino; ricerca)	Da approfondire
B8	**Chiarire obiettivo e priorità prima di chiedere all'AI**	Pozzi, Pasqui; riformulazione continua	Secondario
B9	**Ricevere indicazioni adattate a oggetto, materiale, settore**	Gaia, Gabriele, Chiara	Secondario
B10	**Prevedere il risultato prima di realizzarlo**	Gaia; simulazione utile 22/35	Secondario
B11	**Chiedere aiuto senza esporsi al giudizio dei colleghi**	Chiara	Secondario

Tabella 18: Bisogni prioritari derivati da temi ed evidenze.

I primi tre bisogni sono il nucleo: oggi l'AI chiude la decisione, mentre gli utenti vogliono confrontare, capire e calibrare la fiducia. B4 e B5 riguardano i momenti critici (errore e prefabbricazione). B6, confermato da Chiara, è un vincolo trasversale sul livello di approfondimento. B7 mostra che il deskilling riguarda anche i software, non solo il pezzo fisico.

4.4 Passi futuri

1. Ampliare il campione: altri 1–2 utenti target che usano l'AI regolarmente e, se possibile, osservazione di persona in un fab lab (es. Polifactory).
2. Personas e scenari (studente alla prima stampa 3D; giovane progettista sotto pressione; studentessa di design che non usa l'AI; maker esperto con metodo).
3. Ideazione sui bisogni prioritari: alternative con trade-off, spiegazione del perché, indicatore di affidabilità e fonti, check di comprensione prima di fabbricare, diagnosi guidata, livelli di approfondimento.
4. Ruolo della realtà estesa: progettare prima per computer; valutare l'AR come visualizzazione opzionale dei punti critici.
5. Prototipi a bassa fedeltà da testare con utenti target. Criterio di successo: sapere dove si rompe la comprensione e cosa deve fare l'interfaccia per non peggiorarla.

4.5 Criticità

Criticità	Effetto	Come la affronteremo
Campione sbilanciato (età, genere, pochi artigiani; sezione D su 21 risposte)	Risultati poco generalizzabili	Nuove interviste mirate a maker e artigiani
Interviste online, non nel contesto d'uso	Nessuna osservazione diretta; tutto auto-dichiarato	Osservazione di persona in un fab lab
Citazioni da appunti (tranne Gaia)	Possibile perdita del verbatim	Trascrizione integrale nelle prossime interviste
Nessun maker/artigiano non universitario	Manca chi fabbrica per mestiere	Intervista a un tecnico di fab lab o artigiano

Tabella 19: Limiti del needfinding e come li affronteremo.

Tensioni per la progettazione.

- **Comprensione vs velocità:** chiedere di capire può frustrare chi ha fretta.
- **Falsa sicurezza:** visualizzazioni troppo convincenti potrebbero aumentarla (come i render AI dei clienti osservati da Chiara).
- **Accessibilità della XR:** la maggioranza non ha un visore e lavorerebbe al computer; puntare sulla XR rischia di escludere molti utenti.
- **Diffidenza verso l'AI:** una parte preferisce imparare da persone; lo strumento deve affiancare docenti e colleghi, non sostituirli. Il valore aggiunto deve stare nell'interazione e nella specializzazione per settore.